កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តរូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗក្នុងការពន្លាតកន្សោមពីជគណិត ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា

៤.១ កត្តារួម

៤.២ ការប្រើសមភាពសំខាន់ៗ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបរិះរក (IBL)
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្លៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ក) $(2x+3)^2$ (ខ) $(3x^2-y)^2$ (គ) $(4ab-5c^2)(4ab+5c^2)$ (ឃ) $(3x+2)^3$ (ង) $(2x-3y)^3$ (ច) $(x+y)(x^2-xy+y^2)$ (ឆ) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$ **ចម្លើយ** (ក) $(2x+3)^2$ $=(2x)^2+2(2x)(3)+3^2$ $=4x^2+12x+9$ (ខ) $(3x^2-y)^2$ $=(3x^2)^2-2(3x^2)(y)+y^2$ $=9x^4-6x^2y+y^2$ (គ) $(4ab-5c^2)(4ab+5c^2)$ $=(4ab)^2-(5c^2)^2$ $=16a^2b^2-25c^4$ (ឃ) $(3x+2)^3$ $=(3x)^3+3(3x)^2(2)+3(3x)(2^2)+2^3$ $=27x^3+3(9x^2)(2)+3(3x)(4)+8$ $=27x^3+54x^2+36x+8$ (ង) $(2x-3y)^3$ $=(2x)^3-3(2x)^2(3y)+3(2x)(3y)^2-(3y)^3$ $=8x^3-3(4x^2)(3y)+3(2x)(9y^2)-27y^3$ $=8x^3-36x^2y+54xy^2-27y^3$ (ច) $(x+y)(x^2-xy+y^2)=x^3+y^3$ (ឆ) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$ $=(2x)^3-y^3$ $=8x^3-y^3$	
ជំហានទី៣		

ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)

[១០ នាទី] ***បង្ហាញបាតុភូត*** -បង្ហាញឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងការដាក់ជាកត្តារួម -ឱ្យសិស្សមើលពីការបង្ហាញរបស់គ្រូ **[៥ នាទី]** ***សំណួរគន្លឹះ*** -តើគេអាចដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណកត្តាបានយ៉ាងដូចម្តេច? **[១៥នាទី]** ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី១*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* **[១០នាទី]** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **៤. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា** **៤.១ កត្តារួម** **៤.២ ការប្រើសមភាព** *ឧទាហរណ៍១ .* គេអោយកន្សោម $3x^2+3xy+3xz$ គេសង្កេតឃើញថាគ្រប់តួនីមួយៗមាន $3x$ ដូចគ្នាដូចនេះកន្សោម $3x^2+3xy+3xz$ អាចសរសេរជា $3x(x+y+z)$។ គេថាគេបានដាក់ $3x$ ជាកត្តារួមនៃកន្សោមខាងលើ ហើយកន្សោម $3x(x+y+z)$ ហៅថាផលគុណកត្តា។ *ឧទាហរណ៍២ .* គេមានកន្សោម $x(2b-3)+y(2b-3)$ $=(2b-3)(x+y)$ **លំហាត់** ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា (ក) $x^2-2x+4x-8$ (ខ) $4x^2+12xy+9y^2$ (គ) $8x^3-27$ (ឃ) $(2x-5)^2-9$ (ង) $4(x-3)^2-9(2x+1)^2$ (ច) x^2-2x-8 **ចម្លើយ** **(ក)** $x^2-2x+4x-8$ $=(x^2-2x)+(4x-8)$ $=x(x-2)+4(x-2)$ $=(x-2)(x+4)$ **(ខ)** $4x^2+12xy+9y^2$ $=(2x)^2+2(2x)(3y)+(3y)^2$	**[១០ នាទី]** ***បង្ហាញបាតុភូត*** -សិស្សពិនិត្យឧទាហរណ៍ និងដោះស្រាយ -សិស្សកត់សម្គាល់ពីកត្តារួមនៃកន្សោមពីជគណិត **[៥ នាទី]** ***សំណួរគន្លឹះ*** -សិស្សសិក្សាពីសំណួរគន្លឹះ តើគេអាចដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណកត្តាបានយ៉ាងដូចម្តេច? **[១៥នាទី]** ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* **[១០នាទី]** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* [១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ -ឱ្យសិស្សតាមក្រុមនីមួយៗសន្និដ្ឋាន -គ្រូសម្របចម្លើយរបស់សិស្ស	$=(2x+3y)^2$ **(គ)** $8x^3-27$ $=(2x)^3-3^3$ $=(2x-3)[(2x)^2+(2x)(3)+3^2]$ $=(2x-3)(4x^2+6x+9)$ **(ឃ)** $(2x-5)^2-9$ $=(2x-5)^2-3^2$ $=[(2x-5)-3][(2x-5)+3]$ $=(2x-8)(2x-2)$ $=2(x-4)\cdot 2(x-1)$ $=4(x-4)(x-1)$ **(ង)** $4(x-3)^2-9(2x+1)^2$ $=[2(x-3)]^2-[3(2x+1)]^2$ $=[2x-6]^2-[6x+3]^2$ $=[(2x-6)-(6x+3)][(2x-6)+(6x+3)]$ $=(2x-6-6x-3)(2x-6+6x+3)$ $=(-4x-9)(8x-3)$ **(ច)** x^2-2x-8 $=x^2-4x+2x-8$ $=x(x-4)+2(x-4)$ $=(x-4)(x+2)$	[១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ [១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -សិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ ***សន្និដ្ឋាន៖*** គេអាចដាក់ផលគុណកត្តាតាមរយៈ: - កត្តារួម $ka\pm kb=k(a\pm b)$ - រូបមន្តសមភាព ដូចជា៖ $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គលដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ -លើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ https://grok.com/ សម្រាប់ជំនួយក្នុងការដោះស្រាយ	***លំហាត់:*** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា (ក) $(2x-y)(4x+3y)-(2x-y)(x-5y)$ (ខ) $x^2-3x+6x-18$ (គ) $9x^2-6x+1$ (ឃ) $(2x-3)^2-(x+2)^2$ **ចម្លើយ** (ក) $(2x-y)(4x+3y)-(2x-y)(x-5y)$ $=(2x-y)(4x+3y-x+5y)$ $=(2x-y)(3x+8y)$	[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -សិស្សចូលរួមធ្វើលំហាត់ជាបុគ្គលផ្អែកលើការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួន

 ***ចម្លើយសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់*** - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	(ខ) $x^2-3x+6x-18$ $=x(x-3)+6(x-3)$ $=(x-3)(x+6)$ (គ) $9x^2-6x+1$ $=(3x)^2+2(3x)(1)+1^2$ $=(3x+1)^2$ (ឃ) $(2x-3)^2-(x+2)^2$ $=(2x-3-x-2)(2x-3+x+2)$ $=(x-5)(3x-1)$	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា (ក) $(2x+5y)(4x^2-2)-7(2x+5y)$ (ខ) $x^2-4x+5x-20$ (គ) $x^2+2xy+y^2-z^2$ (ឃ) $4(2x-1)^2-25(x+1)^2$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ២កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $x^2-2x+4x-8$	
(ខ) $4x^2+12xy+9y^2$	
(គ) $8x^3-27$	
(ឃ) $(2x-5)^2-9$	
(ង) $4(x-3)^2-9(2x+1)^2$	
(ច) $x^2-2xy-8y^2$	